

数字信号处理复习提纲

第一章

- 单位冲激函数的定义和特性
- 单位冲激响应的含义
- 线性系统、时不变系统的含义
- 卷积的含义
- 频率响应和冲激响应的含义
- 奈奎斯特采样定理的含义
- 常见典型序列的表示
- 序列周期性的判断
- 序列的简单运算
- 系统的因果性和稳定性的判断

第二章

- Z 变换的含义（不要求背诵公式）
- Z 变换的零点、极点、收敛域
- 序列傅里叶变换
- 信号的时域与频域的对应关系
- 拉普拉斯变换与 Z 变换的关系
- S 平面与 Z 平面的对应关系
- 连续信号的傅氏变换与序列的 Z 变换的关系
- 线性时不变系统的因果、稳定条件

第三章

- 离散傅里叶级数的特点
- DFT 的物理意义
- 频域采样
- 序列傅里叶变换与离散傅里叶级数关系

第六章

- 滤波器的分类
- 模拟滤波器的性能指标
- 脉冲响应不变法的优点和缺点
- 双线性不变法的优点和缺点

第七章

- FIR 数字滤波器零点分布特点
- FIR 滤波器窗函数设计思路
- 频率取样设计法设计思路